

地质学基础与地貌学

V 变质岩 Metamorphic Rock

Nothing in the world lasts, save eternal change.
——Honorat de Bueil (French poet, 1589–1670)

5.1 变质作用与变质岩

1. 变质作用：

定义 1. 变质作用 (metamorphism)

岩石基本处于固体状态下, 受到温度、压力和化学活动性流体的作用, 发生矿物成分、化学成分、岩石结构构造的变化, 形成新的结构、构造或新的矿物与岩石的地质作用。

先成岩石——环境变化——性质改变——新岩石

2. 变质作用、岩浆作用和沉积作用的区别

	岩浆作用	变质作用	沉积作用
发生位置	上地和地壳深处	地表以下一定深度	地表
环境条件	高温高压	较高温较高压	常温常压
动力来源	内动力地质作用		外动力地质作用
空间变化	原地岩石		异地岩石
相变特征	液态——固态	固态——固态	

表 1 三大作用的对比

5.2 影响变质作用的因素

5.2.1 温度

温度升高引起两方面的变化：

- 重结晶作用



a. 白云岩



b. 粗粒白云大理岩



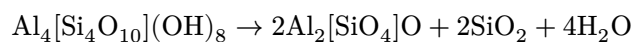
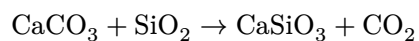
c. 石英砂岩



d. 石英岩

图 1 重结晶作用

- 促进原有矿物成分之间的化学反应，形成新的矿物组合，例如：



a. 灰岩



b. 硅灰石

图 2 新结晶作用

注意 1. 温度升高的热能来源有：地热（7-60°C/km）、岩浆热、构造运动所产生的摩擦热、放射性元素蜕变热和地球内部物质相转变释放热

注意 2.

特征	Neocrystallization (新结晶)	Recrystallization (重结晶)
矿物成分	改变，生成新矿物	不变，仅颗粒变化
化学反应	有（固态化学反应	无（物理调整为主）
速度	较慢（需原子长距离迁移）	较快（仅晶界调整）

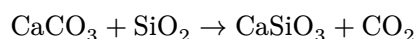
表 2 重结晶与新结晶

补充 1. *Metamorphism takes place at temperatures between those at which diagenesis (which modifies the rock without producing metamorphic minerals and textures) occurs and those that cause melting. Roughly speaking, this means that most of the metamorphic rocks you find in outcrops on continents formed at temperatures between 250°C and 850°C. Melting temperature, however, depends on the composition and water content of rock—wet granite, for example, melts at temperatures below 650°C, and very dry peridotite melts at temperatures as high as 1,200°C. So the upper limit of the metamorphic realm actually ranges between 650°C and 1,200°C.*

5.2.2 压力

1. 静压力：各向均等的围压。

- 岩石孔隙减少，变得致密坚硬；
- 使吸热变质反应所需的温度升高：



- 生成一些比重大、分子体积小的矿物，如：



比重	2.76	3.3	3.43
分子体积	101.1	43.9	121



比重	2.61	3.24-3.43	2.65
分子体积	100	61.7	22.7

2. 应力：由构造运动和岩浆活动产生的定向压力。

- 地壳浅部：岩石具刚性，在较大应力作用下，发生矿物的晶格变形或晶粒破裂，乃至整个岩石的破碎；
- 地壳深处：岩石具塑性，在应力作用下，矿物沿垂直于应力方向平行排列，形成片理构造；
- 在应力作用下，一向和二向延伸的矿物类型和比例都会增加；
- 应力叠加到静压力上，可加速变质反应的速度。



图 3 构造角砾岩

补充 2. *Compression and shear at metamorphic temperatures and pressures may cause a body of rock to change shape without cracking or breaking. During the process, a*

preferred orientation develops, in that pancake-shaped (platy) grains become aligned with one another, as do cigar-shaped (elongate) grains. Platy and elongate grains are examples of inequant grains, in that they have different dimensions in different directions (Fig. 83); in contrast, equant grains have roughly the same dimensions in all directions.

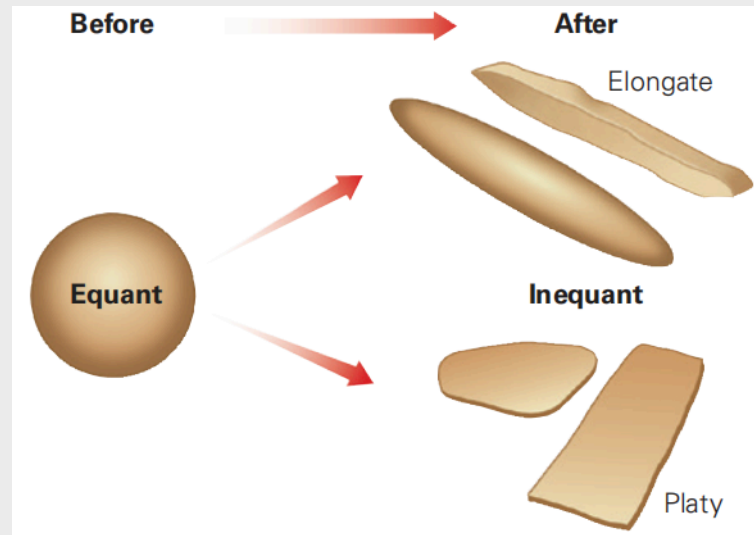


图 4 Compression and shear can transform equant grains into inequant grains. Inequant grains can be elongate (cigar-shaped) or platy (pancake-shaped).

Let's look more closely at how preferred orientation forms. In wet rocks at relatively low temperatures, pressure solution dissolves grains on the faces perpendicular to the direction of compression. So, as a result of pressure solution, grains become shorter in the direction of compression (Fig. 84a). (Sometimes, precipitation of new mineral crystals takes place on the faces where compression is less, so the grains may effectively get longer in the direction perpendicular to compression.) At relatively high temperatures, weaker grains flatten by means of plastic deformation due to differential stress (see Fig. 84a); the grains become narrower in one direction and become longer in the other. Preferred orientation also develops in response to shearing of a rock under elevated temperatures. Shearing either rotates inequant grains into alignment with the direction of shear, like logs in a river that align with a current, or smears and flattens grains (Fig. 84b). Growth of new metamorphic minerals during shear contributes to the development of preferred orientation—the new minerals grow faster in the direction in which a rock is stretching than in other directions.

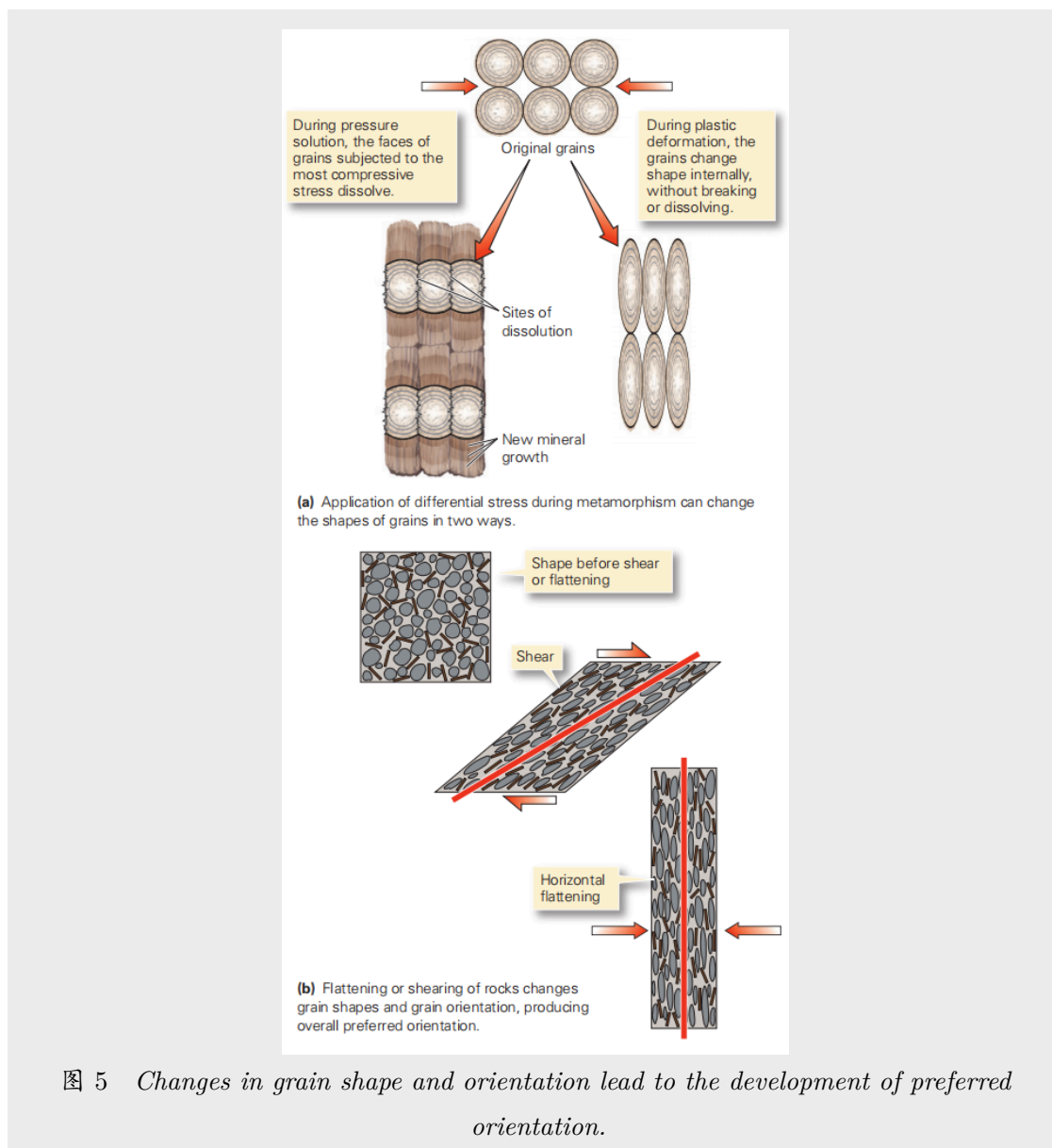


图 5 *Changes in grain shape and orientation lead to the development of preferred orientation.*

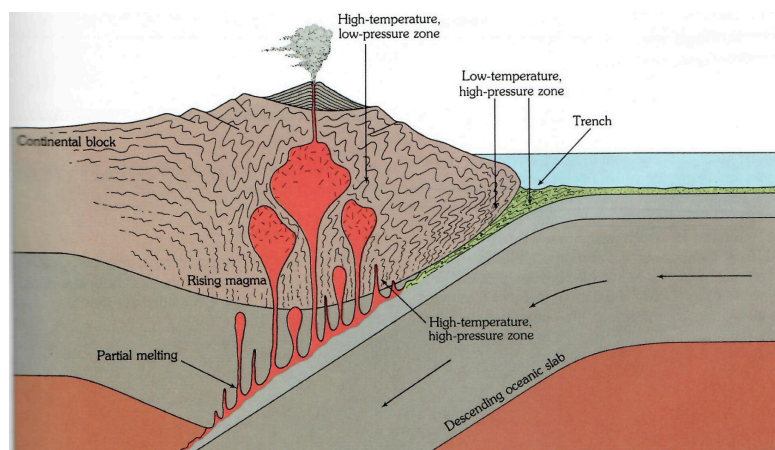
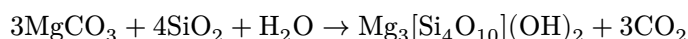
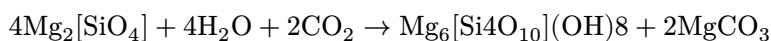


图 6 不同板块位置的变质环境条件

3. 具化学活动性的流体

- H_2O 、 O_2 、 CO_2 、硼酸、盐酸、硫化氢等，或者是混入的岩浆。

- 促进岩石中组分的溶解和扩散，使重结晶作用和变质反应加强；
- 直接参与化学反应，导致化学成分发生变化。



- 促进岩石部分熔融

4. 时间

5.3 变质作用的方式

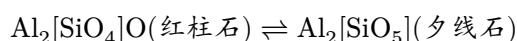
1. 重结晶作用

矿物经过溶解并使其溶解的组分迁移，然后再沉淀结晶而不形成新矿物相的变质方式称为重结晶作用，岩石中矿物重结晶作用的主要表现是矿物晶粒由小变大。一般来说，原岩的矿物组成愈单一、化学成分愈简单、矿物的粒度愈细小，则愈易发生重结晶作用，如石灰岩转变成大理岩。

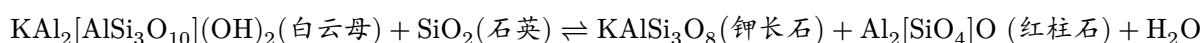
2. 变质结晶作用/新结晶作用

变质结晶作用是指在变质作用的温度、压力范围内，原岩基本保持固态以及在总体化学成分不改变的条件下使旧矿物消失、新矿物形成的一种变质方式。这种方式是通过特定的化学反应来实现的，这种化学反应通常又称为变质反应，变质反应的形式主要有矿物的同质多象转变和新矿物形成的反应。

同质多象转变如红柱石、蓝晶石、矽线石之间的相互转变。红柱石会因温度升高而转变为矽线石，也会因压力升高而转变为蓝晶石。

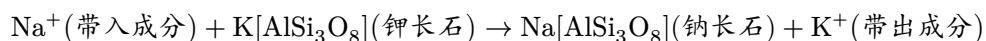


新矿物形成的变质反应如白云母分解形成钾长石和红柱石（或矽线石）的反应：



3. 交代作用

交代作用在变质过程中是广泛存在的，它是因流体的运移使固态岩石中的活动性组分与外界环境产生复杂的物质交换，从而改变原来岩石总体化学成分的一种变质方式。如反应：



4. 变质分异作用

在变质作用过程中原来均一的岩石变为矿物排列和聚集不均一的现象称为变质分异作用。如角闪质岩石中出现以角闪石为主的暗色条带和以长英质为主的浅色条带；磁铁石英岩内出现透辉石的结核等。变质分异现象的出现主要是原岩自身某些组分在间隙溶液中扩散而又不均匀聚集的结果。

5. 变形作用

变形作用是岩石在应力条件下产生的一种变质作用，它包括两种变形方式：在地壳深部，岩石或矿物所受的应力超过其弹性限度时产生的变形称为塑性变形作用，该作用使岩石和矿物基本保持原来的连续性而无破碎现象；在地壳的浅部，当岩石和矿物所受应力超过一定的

强度限度时，岩石和矿物便会发生破裂、碎开和碾细而无连续性，这种变形作用称为脆性变形作用。

5.4 变质岩的主要特征

5.4.1 矿物成分

1. 稳定矿物：继承
2. 不太稳定的矿物发生反应，生成：
 - 特征变质矿物：如红柱石（蓝晶石、夕线石）、石榴子石、蛇纹石、堇青石、滑石、硅灰石、绿泥石、绢云母、石墨等；
 - 变质矿物中具有定向延伸性（一向延伸和二向延伸）的矿物较常见；
 - 常出现比重较大分子体积小的矿物。

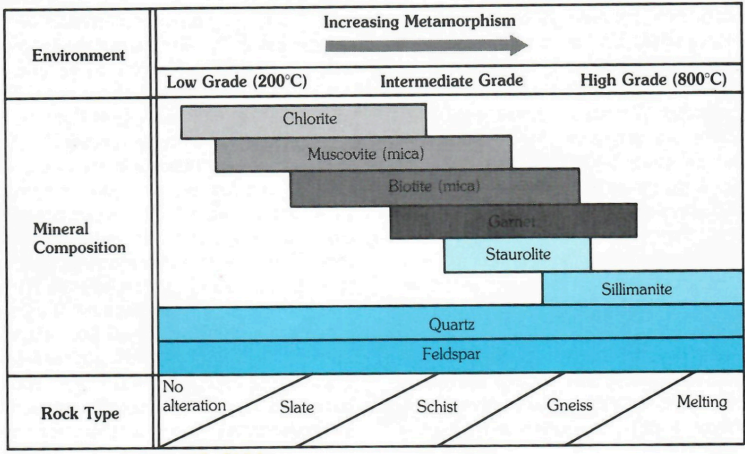


图 7 变质岩中的矿物

总结 1.

三大类岩石中均可见	石英、正长石、斜长石、云母（白、金、黑）、闪石类、辉石类、部分石榴子石、赤铁矿、磁铁矿、菱铁矿、碳酸盐矿物、磷灰石、榍石、锆石、金红石
主要见于 火成岩中	鳞石英、白榴石、霞石、歪长石、黄长石、方钠石、蓝方石、黝方石、玄武角闪石
主要见于 沉积岩中	蛋白石、玉髓、盐类矿物、黏土矿物、有机物（煤、油等）、海绿石、水铝石、氢氧化物（铁、硅、铝等）
主要见于 变质岩中	帘石类、符山石、方柱石、透闪石、阳起石、蓝闪石、软玉、硬玉、刚玉、红柱石、蓝晶石、夕线石、堇青石、十字石、硅镁石、方镁石、蛇纹石、滑石、硅灰石、石墨、硬绿泥石

表 3 三大类岩石矿物对比表

5.4.2 结构特征

1. 变余结构（palimpsest texture）

由于变质作用进行得不彻底，原来岩石的矿物成分和结构特征被部分地保留下来而形成的结构特征称为变余结构。变余结构常见于变质程度较浅的变质岩中，但在较深程度的变质岩中，当 p 、 T 分布不均匀时局部也可出现变余结构。

2. 变形结构 (cataclastic texture): 角砾结构、碎裂结构、碎斑结构和糜棱结构(<0.5mm)



图 8 碎裂结构

3. 交代结构 (metasomatic texture): 交代假象结构和交代斑状结构

- (1) 交代假象结构。交代过程中原来的矿物被化学成分不同的另一种新矿物所替换，但仍保留原矿物的晶形。
- (2) 交代斑状结构。交代过程中有时能发育形成相当大的斑晶，这种成因的斑晶称为交代斑晶。在混合岩化或花岗岩侵入体的边部，碱质溶液活动引发的交代作用会形成较大颗粒的钠长石或钾长石，它们被称为交代斑晶。这种斑晶与火成岩的斑晶及变质岩变斑晶的不同在于：交代斑晶在岩石中分布不均匀，大小也不等；常与类似成分的交代脉伴生；往往切割围岩的片理或其他早期构造；被交代的矿物有时残留而被包裹在交代斑晶内；推开变质岩片理的现象不明显。

4. 变晶结构 (crystalloblastic texture):

- 根据矿物颗粒的绝对大小，分：粗粒变晶结构、中粒变晶结构、细粒变晶结构和显微变晶结构；
- 根据矿物颗粒的相对大小，分：等粒变晶结构、不等粒变晶结构和斑状变晶结构；
- 根据矿物颗粒的形态，分：粒状变晶结构、鳞片状变晶结构、纤状变晶结构和角岩结构。



图 9 方解石大理岩的缝合线结构



图 10 白云石大理岩的粒状或砂糖状结构

5.4.3 构造特征

1. 变余构造

岩石经变质后仍保留有原岩部分构造特征的这种构造特征称为变余构造。变余构造是恢复原岩的重要依据。

正变质岩（由火成岩变质形成）常见的变余构造有变余气孔、变余杏仁和变余流纹等。

副变质岩（由沉积岩变质形成）常见的变余构造有变余层理、变余波痕和变余泥裂等。

2. 变成构造（metamorphic structure）

- (1) 斑点状构造：岩石中由于某些组分聚集构成小的斑点，斑点常为碳质、硅质、铁质或堇青石、红柱石等矿物的雏晶聚集而成，随着温度的升高，这些斑点可以生长成为变斑晶。
- (2) 板状构造：为一般泥质或硅质岩受应力后产生的一组平行破裂面。岩石呈板状剥离，板状劈理常与原始层理斜交。岩石可伴有轻微的重结晶，但肉眼分不出矿物颗粒，其表面光滑平整。
- (3) 千枚状构造：岩石中各组分已基本重结晶但仍为隐晶质，而且矿物已初步具定向排列，但结晶程度较低而使得肉眼尚不能分辨矿物，仅在岩石的自然破裂面上见有强烈的丝绸光泽。此外，具该构造的岩石发育的小褶皱和挠曲在标本尺度上有时可见。
- (4) 片状构造：这是变质岩最常见、最典型的构造。其特点是岩石中含大量片、柱状矿物且均呈连续定向平行排列，它是岩石组分在定向压力下产生变形、转动或受应力溶解、再结晶而成的。岩石中各组分已全部结晶，而且肉眼可以分辨出矿物颗粒，故具片状构造的岩石已属显晶质。这一点与上述隐晶质板状和千枚状构造是明显不同的。
- (5) 片麻状构造。岩石具显晶质变晶结构，以粒状矿物为主，片、柱状矿物呈断续定向排列，这是因片、柱状矿物含量较少而使得彼此不连接并被粒状矿物（长石、石英）所隔开。
- (6) 条带状构造。岩石中成分、颜色或粒度不同的矿物分别集中，形成平行相间的带状体积即为条带状构造。
- (7) 眼球状构造。在具定向构造的岩石中，刚性的矿物颗粒（长石、石英）呈透镜状、扁豆状单晶或集合体沿定向构造平行排列，常见于糜棱岩或混合岩之中。
- (8) 块状构造。岩石中的矿物或组分均匀分布、结构均一、无定向排列。

总结 2.

	板状构造	千枚构造	片状构造	片麻构造
结晶程度	部分重结晶	基本重结晶	全部重结晶	全部重结晶
晶粒大小	隐晶质	隐晶质	显晶质	显晶质
矿物排列	一定定向排列	片状、粒状矿物 定向排列	片状、柱状、粒状 定向排列	粒状、片状、柱状 矿物定向排列
原岩	泥质岩、硅质岩 等	\	\	花岗岩等
其他	劈理面平整而黯淡	丝绢光泽，折劈	不平整，一般有 光泽	多数情况片麻理 未裂开

表 4 片理构造岩石特征

总结 3. 对于岩石变成构造的观察最好遵循一定的步骤：首先，观察岩石中各组分是否具有定向性，若具定向性再根据重结晶程度和颗粒的肉眼分辨程度依次确定为板状、千枚状、片状、片麻状等构造。若岩石不具定向构造，则可直接确定为块状或斑点状构造。

5.5 常见变质岩

1. 动力变质岩：构造角砾岩、碎裂岩、糜棱岩、千糜岩
2. 接触变质岩：
 - 泥质岩石——板岩、角岩、片麻岩
 - 碎屑岩——长英角岩、石英岩、变质砾岩
 - 碳酸盐岩石——大理岩
 - 岩浆岩——麻粒岩
 - 碳酸盐岩与中酸性侵入岩接触交代——矽卡岩
3. 气—液变质岩：（超基性侵入岩）蛇纹岩、（酸性侵入岩）云英岩、（中基性火山岩与火山碎屑岩）青盘岩、（中酸性火山岩与火山碎屑岩）次生石英岩
4. 区域变质岩：板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、石英岩、大理岩、变粒岩、斜长角闪岩、麻粒岩、榴辉岩等
5. 混合岩

总结 4.

